

质点和刚体的对比

力的时间累积效应：

→ 冲量、动量、动量定理、动量守恒。

力矩的时间累积效应：→

冲量矩、角动量、角动量定理、角动量守恒。

§ 4-3 角动量与角动量定理

质点的角动量定理和角动量守恒定律

质点运动

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

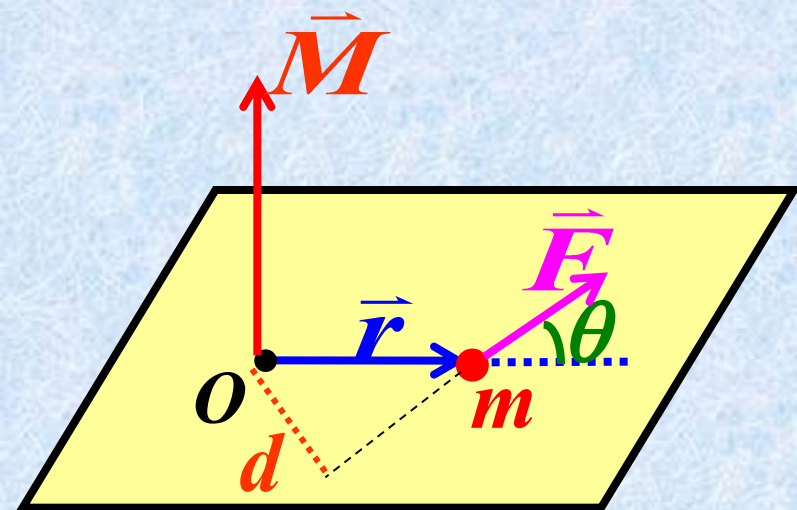
质点对定点的角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

刚体定轴转动角动量

$$L = J\omega$$

一、质点对固定点（参考点）的角动量定理

1、力对固定点（参考点）的力矩



质点 m 所受的力 $\vec{F}$ 对固定点 O 的力矩定义为

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

方向： $\vec{r}$ 、 $\vec{F}$ 、 $\vec{M}$ 成右手螺旋关系

▲力矩的方向和所引起的转向成右螺关系。

力矩SI单位： $N \cdot m$

若质点受几个力 $\vec{F}_i (i = 1, 2, \dots)$ 的作用，则

$$\sum_i (\vec{r} \times \vec{F}_i) = \vec{r} \times (\sum_i \vec{F}_i)$$

分力矩的矢量和=合力的力矩

2、质点对固定点（参考点）的动量矩（角动量）

质点 m 绕固定点 O 运动，则定义质点对 O 点的角动量为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

方向： $\vec{r}$ 、 $\vec{p}$ 、 $\vec{L}$ 成右螺关系

大小： $L = rmv \sin \theta$

SI单位： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

3、质点对固定点的角动量定理和角动量守恒定律

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

$$\therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{v} \times m \vec{v} + \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\because \vec{v} \times m \vec{v} = 0, \quad \therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点对某固定点的角动量对时间的变化率等于质点所受的合力对该点的力矩

——质点对固定点的角动量定理

若 $\vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{恒量}$ 动量 角动量守恒定律

若质点所受的合力对某固定点的力矩为0，则此质点对该固定点的角动量守恒

——质点对固定点的角动量守恒定律

(1) 质点对固定点的角动量定理和角动量守恒定律可推广到质点系（证明略）。

对质点系：内力矩抵消

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \text{ ——微分形式}$$

若 $\vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{恒量}$

比较

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{外}} &= \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \text{若 } \vec{F}_{\text{外}} &= 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{恒量} \end{aligned}$$

$$(2) \quad \text{由 } \vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow d\vec{L} = \vec{M}_{\text{外}} dt$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \int_{\vec{L}_1}^{\vec{L}_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$ —— $\vec{M}$ 在 $t_1 \rightarrow t_2$ 内的冲量矩（角冲量）
（力矩对时间的累积效应）

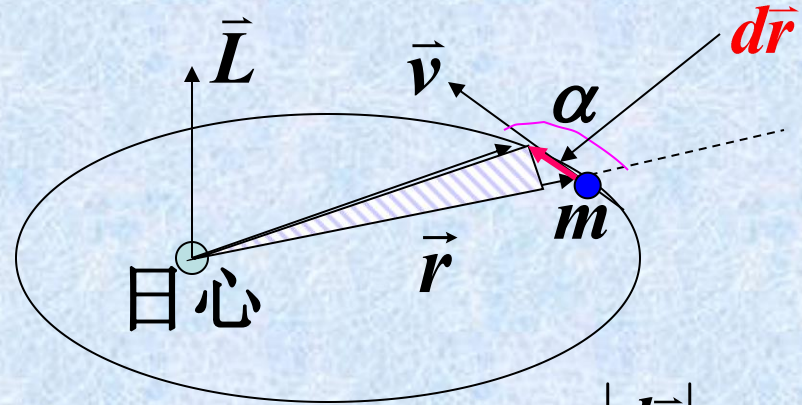
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{L} \text{ —— 积分形式}$$

(3) 有心力对力心的力矩为0 ($\because \vec{r} \parallel \vec{F}$) ,
故对力心的角动量守恒。

例、证明行星运动的开普勒第二定律：行星始终在一个平面内运动，对太阳的矢径在相等的时间间隔内扫过相等的面积。这个结论也叫等面积原理。

行星在有心力作用下绕日运动，力对日心的力矩为0，故对日心的角动量守恒。

$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ 方向不变
 $\Rightarrow \vec{r}$ 、 $\vec{v}$ 决定的平面不变
 $\Rightarrow$ 行星作平面运动



$$\begin{aligned} L &= rmv \sin \alpha = rm \frac{|d\vec{r}|}{dt} \sin \alpha \\ &= 2m \frac{\frac{1}{2} r |d\vec{r}| \sin \alpha}{dt} = 2m \frac{dS}{dt} \\ &\Rightarrow \frac{dS}{dt} \text{ 不变} \end{aligned}$$

近日点快还是远日点快？

例 如图所示，质点P的质量为2kg，位移矢量为 $\vec{r}$ ，速度为 $\vec{v}$ ，它受到力 $\vec{F}$ 的作用，这三个矢量均在 xoy 面内，且 $r = 3.0\text{m}$ ， $v = 4.0\text{m/s}$ ， $F = 2\text{N}$ ，则该质点对原点o的角动量 $\vec{L} = \underline{12\hat{k}(\text{kgm}^2\text{s}^{-1})}$ 作用在质点上的力对原点的力矩 $\vec{M} = \underline{3\hat{k}(\text{Nm})}$ 。

分析： 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v}$

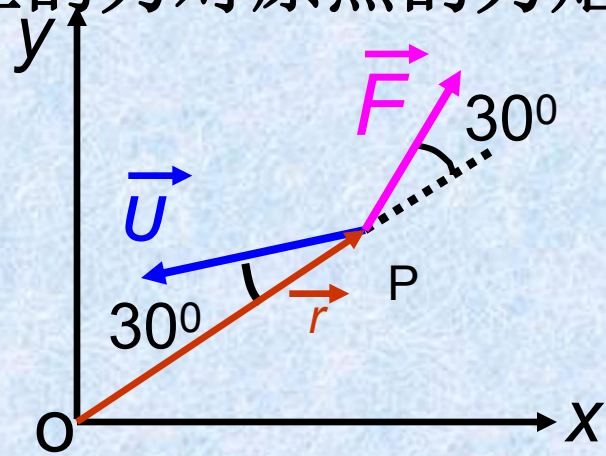
$$\begin{aligned} \text{大小: } L &= rm v \sin(\vec{r}, \vec{v}) \\ &= 3.0 \times 2 \times 4.0 \times \sin 150^\circ \\ &= 12 (\text{kgm}^2\text{s}^{-1}) \end{aligned}$$

方向：沿 $\vec{r} \times m \vec{v}$ ，即 $\hat{k}$ 方向 $\therefore \vec{L} = 12\hat{k} \text{ kgm}^2\text{s}^{-1}$

力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\text{大小: } M = rF \sin(\vec{r}, \vec{F}) = 3(\text{Nm})$$

方向：沿 $\vec{r} \times \vec{F}$ ，即 $\hat{k}$ 方向 $\therefore \vec{M} = 3\hat{k}(\text{Nm})$



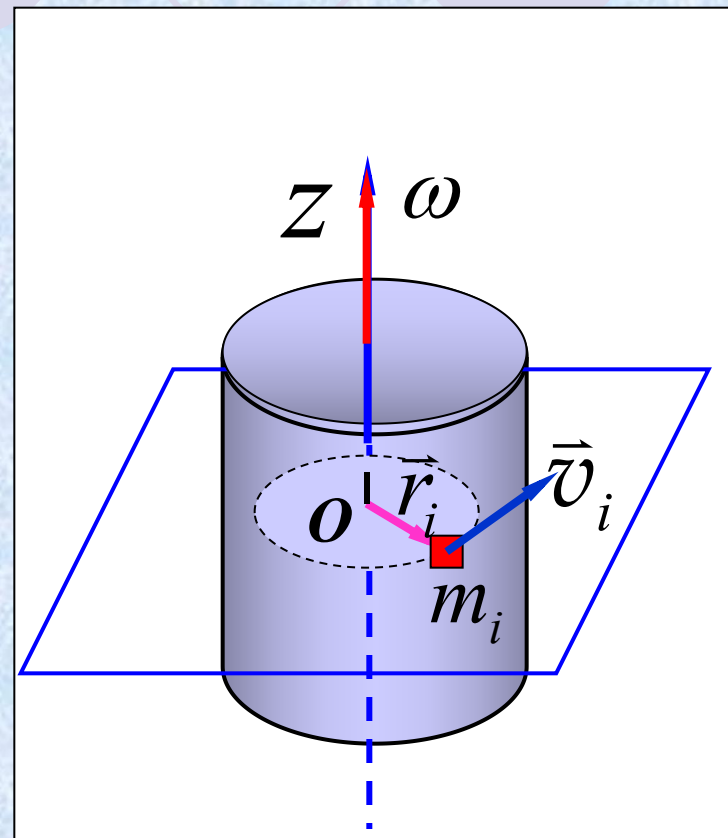
二 刚体定轴转动的角动量定理 和角动量守恒定律

1 刚体定轴转动的角动量

$$\vec{L} = \sum \vec{r} \times m\vec{v}$$

$$= \sum_i m_i r_i^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$



对定轴转动，可写成 $\mathbf{L} = J\boldsymbol{\omega}$ ，其方向用对选定正方向的正、负来表示。

2 刚体定轴转动的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = J_2 \omega_2 - J_1 \omega_1$$

当转轴给定时，作用在物体上的冲量矩等于角动量的增量——定轴转动的角动量定理。

3 刚体定轴转动的角动量守恒定律

若 $M = 0$ ，则 $L = J\omega = \text{常量}$

➤ 守恒条件 $M = 0$

若 J 不变, ω 不变;

若 J 变, ω 也变, 但 $L = J\omega$ 不变.

对刚体系, $M_{\text{外}z} = 0$ 时, $\sum J_{iz} \omega_i = \text{const.}$,

J 可在内部传递, 而保持系统对轴的 J 不变。

➤ 内力矩不改变系统的角动量.

➤ 在冲击等问题中 $\because M^{\text{in}} \gg M^{\text{ex}} \therefore L \approx \text{常量}$

➤ 角动量守恒定律是自然界的一个基本定律.

4-3 角动量 角动量守恒定律

许多
现象都可
以用角动
量守恒来
说明.



例：茹可夫斯基凳实验：

各质点绕 z 轴作圆周运动： $L_z = \sum r_i m_i v_i$

$$v_i = r_i \omega_z \quad L_z = (\sum m_i r_i^2) \omega_z = J_z \omega_z$$

$$L_z \text{ 守恒 } \begin{cases} \text{两臂伸开} \Rightarrow J_z \uparrow \Rightarrow \omega_z \downarrow \\ \text{两臂收回} \Rightarrow J_z \downarrow \Rightarrow \omega_z \uparrow \end{cases}$$

* 花样滑冰、跳水、体操。。。。

* 物理学三大守恒定律：**能量、动量、角动量**

当过程细节不清楚时应利用守恒定律求解。

自然界中存在多种守恒定律

▣ 动量守恒定律

▣ 能量守恒定律

▣ 角动量守恒定律

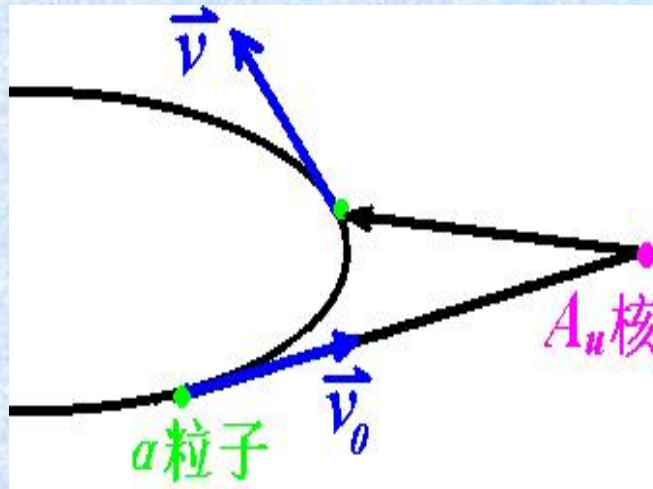
▣ 电荷守恒定律

▣ 质量守恒定律

▣ 宇称守恒定律等

4-3 角动量 角动量守恒定律

例、一个 α 粒子飞过一金原子核而被散射，金核基本未动，如图。在这一过程中，对金核来说， α 粒子的角动量是否守恒？ α 粒子的动量是否守恒？为什么？



解：

∵ 金核对 α 粒子的斥力为有心力，对力心（金核）无力矩，

∴ 对金核， α 粒子的角动量守恒。

但 α 粒子所受合外力不为0，故动量不守恒。

作业:

P26. 7、8